

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

المحاضرة السادسة: الشبكات

Networks

الدكتور إياد زوكار

- ما هي المكونات الرئيسية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الشبكات الأساسية؟
- ما الأنواع المختلفة للشبكات؟
- كيف تعمل تكنولوجيا الإنترنت، وكيف تدعم الاتصالات والأعمال الإلكترونية؟
- ما هي التقانات والمعايير الرئيسية للاتصالات والإنترنت والشبكات اللاسلكية؟

1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة
2. أنواع الشبكات المختلفة
3. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت

1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة

1. اتجاهات الشبكات والاتصالات
2. شبكة الكمبيوتر
3. تقنيات الشبكات الرقمية الرئيسة

1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة

1. اتجاهات الشبكات والاتصالات

- شبكات الهاتف وشبكات الكمبيوتر
- بنت شركات الهاتف شبكات الهاتف على مدى القرن العشرين باستخدام تقنيات نقل الصوت
- احتكارات منظمة
- تحرير الاتصالات السلكية واللاسلكية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات
- تقارب شبكات الهاتف والكمبيوتر في شبكة رقمية واحدة باستخدام المعايير والتقنيات القائمة على الإنترنت
- يوفر مزودو الاتصالات نقل البيانات والوصول إلى الإنترنت وخدمة الهاتف المحمول والبرمجة التلفزيونية بالإضافة إلى خدمة الصوت
- أصبحت شبكات الاتصالات الصوتية والبيانات أكثر قوة (أسرع) وأكثر قدرة على الحركة (أصغر ومتحركة) وأقل تكلفة
✓ النطاق العريض Broadband بين 1 و 15 ميغابت في الثانية
- الاتصالات الصوتية والبيانات عبر منصات لاسلكية عريضة النطاق مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية

1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة

2. شبكة الكمبيوتر

- تتكون الشبكة في أبسط أشكالها من جهازي كمبيوتر أو أكثر متصلين
- المكونات الرئيسة للأجهزة والبرامج ومكونات الإرسال في شبكة بسيطة
 - ✓ كمبيوتر عميل وكمبيوتر مخصص للمخدّم وواجهات شبكة ووصلة اتصال وبرنامج نظام تشغيل الشبكة ولوحة وصل أو محول
- وسيلة الاتصال لربط مكونات الشبكة: سلك الهاتف أو كابل محوري أو إشارة الراديو
- نظام تشغيل الشبكة Network Operating System

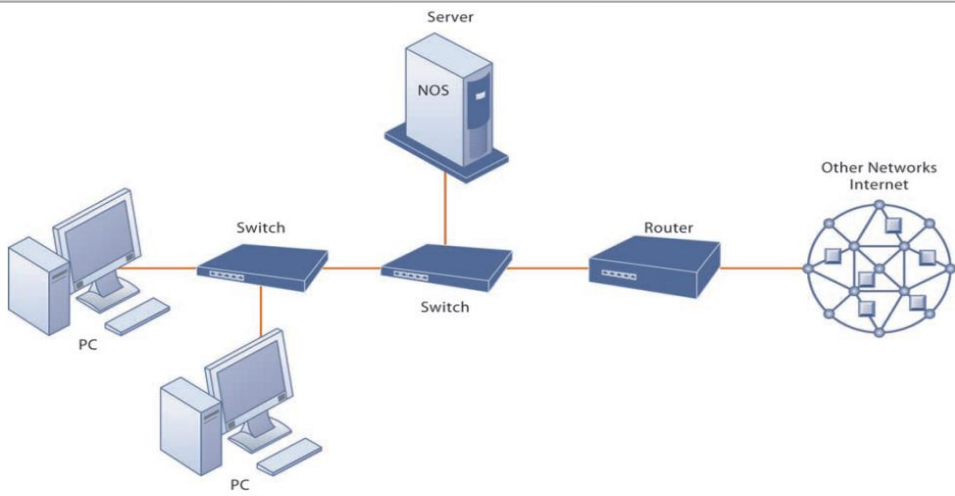
✓ توجيه وإدارة الاتصالات على الشبكة وتنسيق موارد الشبكة

✓ يمكن أن يتواجد على كل كمبيوتر في الشبكة

✓ أو بشكل أساسي على كمبيوتر مخصص لجميع التطبيقات على الشبكة

• المخدّم Server

- ✓ جهاز كمبيوتر على شبكة يؤدي وظائف الشبكة المهمة لأجهزة الكمبيوتر العميلة
- ✓ مثل عرض صفحات الويب وتخزين البيانات وتخزين نظام تشغيل الشبكة



1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة

2. شبكة الكمبيوتر

• لوحات الوصل Hubs

✓ أجهزة بسيطة تصل مكونات الشبكة وترسل حزمة من البيانات إلى جميع الأجهزة الأخرى المتصلة

• المحوّل Switch

✓ يتمتع بقدر أكبر من الذكاء مقارنةً مع لوحة وصل إذ يمكنه تصفية البيانات وإعادة توجيهها إلى وجهةٍ محددةٍ على الشبكة.

• جهاز توجيه Router

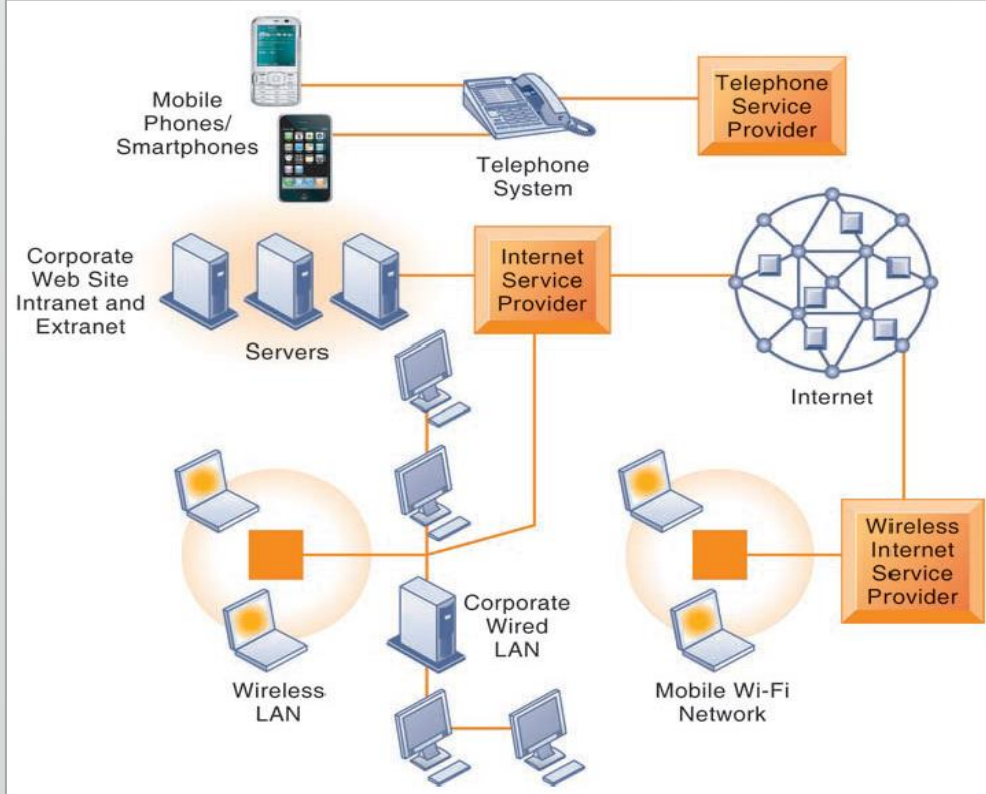
✓ معالج اتصالات يقوم بتوجيه حزم البيانات عبر شبكات مختلفة، مما يضمن وصول البيانات المرسلّة إلى العنوان الصحيح.

• الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) Software-Defined Networking

✓ نهج جديد للشبكات يتم من خلاله إدارة العديد من وظائف التحكم هذه بواسطة برنامجٍ مركزي واحد، والذي يمكن تشغيله على مخدّمات غير مكلفةٍ منفصلة عن أجهزة الشبكة نفسها

1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة

2. شبكة الكمبيوتر



- الشبكات في الشركات الكبيرة
- ربط الشبكات الصغيرة في فروع المؤسسة معاً في بنية تحتية للتواصل على مستوى المؤسسة
- عدد كبير من شبكات المناطق المحلية الصغيرة LAN المرتبطة بشبكات المنطقة المحلية الأخرى وشبكات الشركات على مستوى المؤسسة وشبكات محلية لاسلكية متنقلة (Wi-Fi)
- مخدمات قوية لموقع ويب المؤسسة وشبكة الإنترنت والإكسترنات
- التحدي هو كيفية دمج جميع شبكات وقنوات الاتصال المختلفة في نظام متماسك يمكن من تدفق المعلومات من جزء من الشركة إلى آخر ومن نظام إلى آخر

1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة

3. تقنيات الشبكات الرقمية الرئيسة

• حوسبة العميل/المخدم Client/Server

✓ نموذجاً للحوسبة الموزعة

✓ جزء من طاقة المعالجة موجوداً داخل أجهزة العميل

➤ أجهزة صغيرة وغير مكلفة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية

✓ يرتبط هؤلاء العملاء الأقوياء ببعضهم البعض من خلال شبكة يتم التحكم فيها بواسطة كمبيوتر مخدم الشبكة

✓ يحدد المخدم قواعد الاتصال الخاصة بالشبكة

➤ يزود كل عميل بعنوان حتى يتمكن الآخرون من العثور عليه على الشبكة

1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة

3. تقنيات الشبكات الرقمية الرئيسة

• تبديل الحزمة Packet Switching

✓ وسيلة لتقسيم الرسائل الرقمية إلى طرود تسمى الحزم، وإرسال هذه الحزم على طول مسارات الاتصال المختلفة عندما تصبح متاحة، ثم إعادة تجميع الحزم بمجرد وصولها إلى وجهاتها

✓ تتضمن الحزم معلومات لتوجيه الحزمة إلى العنوان الصحيح إلى جانب البيانات

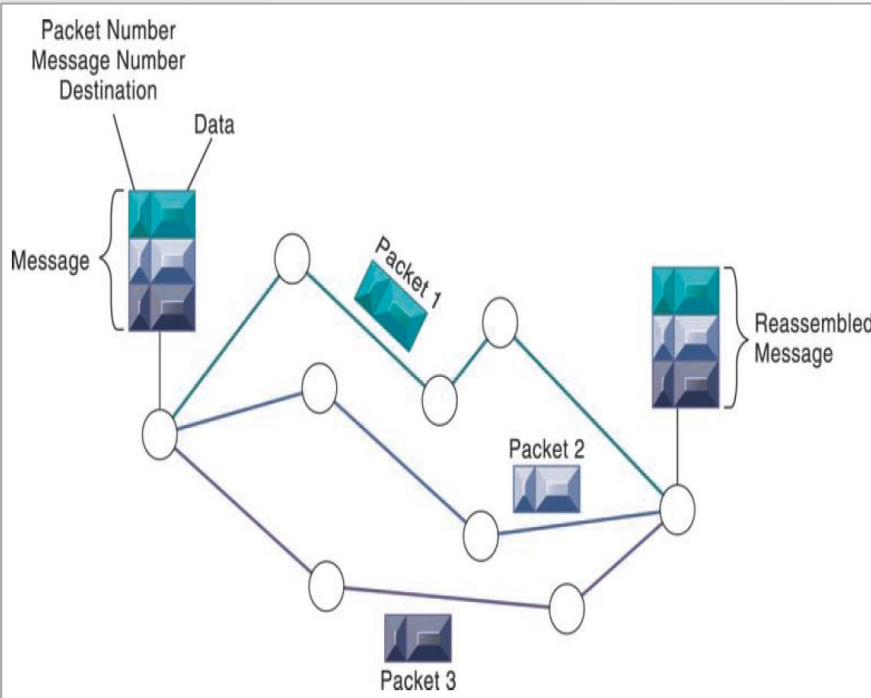
✓ يتم إرسال الحزم عبر قنوات الاتصال المختلفة باستخدام أجهزة التوجيه

✓ يتم توجيه حزم البيانات التي تنشأ من مصدر واحد عبر العديد من المسارات والشبكات قبل إعادة تجميعها في الرسالة الأصلية عندما تصل إلى وجهاتها

✓ يستفيد تبديل الحزم من سعة الاتصالات لشبكة ما بكفاءة أكبر

✓ عوضاً عن الدارات الهاتفية المستأجرة والمخصصة

➤ يتم تجميع دائرة كاملة من نقطة إلى نقطة ثم يمكن أن يستمر الاتصال وهذا مكلف جداً



1. المكونات الرئيسية لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسية

3. تقنيات الشبكات الرقمية الرئيسية

• البروتوكول Protocol

✓ تحتاج مكونات الأجهزة والبرامج المختلفة إلى العمل معاً لنقل البيانات أو المعلومات
✓ مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم نقل البيانات بين نقطتين في الشبكة
✓ بروتوكولات TCP / IP

➤ بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت

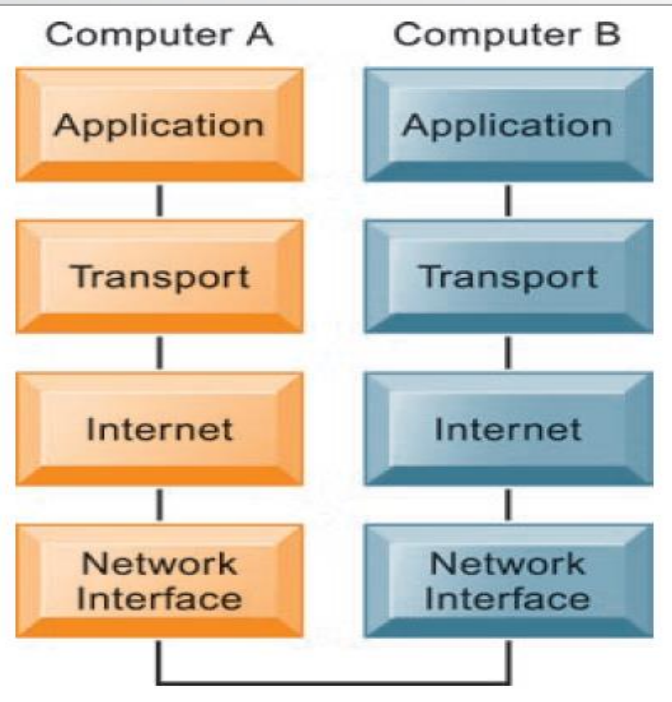
➤ Transmission Control Protocol/Internet Protocol

➤ طبقة التطبيق: HTTP

➤ طبقة النقل: خدمات الاتصالات والحزم - TCP

➤ طبقة الإنترنت: عنوان حزم البيانات وتوجيهها وتغليفها - IP

➤ طبقة واجهة الشبكة: وضع الحزم واستلامها من وسيط الشبكة

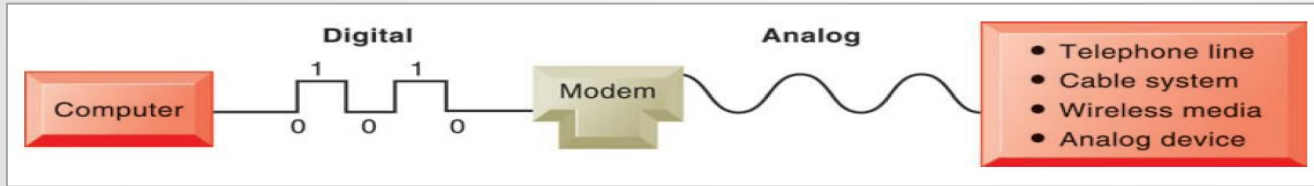


2. أنواع الشبكات المختلفة

1. الإشارات: الرقمية مقابل التناظرية
2. أنواع الشبكات
3. وسائط النقل وسرعة الإرسال

2. أنواع الشبكات المختلفة

1. الإشارات: الرقمية مقابل التناظرية



• الإشارة التناظرية Analog Signal

✓ موجة مستمرة تمر عبر وسيط الاتصالات وقد تم استخدامها للاتصال الصوتي

• الإشارة الرقمية Digital Signal

✓ موجة متقطعة ثنائية بدلاً من أن تأخذ شكل موجة مستمرة. وهي تقوم بنقل المعلومات كسلسلة لحالتين منفصلتين:

واحدة بت وصفر بت، والتي يتم تمثيلها على أنها نبضات كهربائية

✓ تستخدم أجهزة الكمبيوتر الإشارات الرقمية وتتطلب مودماً لتحويل هذه الإشارات الرقمية إلى إشارات تمثيلية يمكن

إرسالها أو استقبالها من خطوط الهاتف أو خطوط الكابلات أو الوسائط اللاسلكية

• المودم: يقوم بتوصيل الكمبيوتر بالإنترنت باستخدام كبل شبكة

2. أنواع الشبكات المختلفة

2. أنواع الشبكات

• الشبكات المحلية (LAN) Local Area Networks

✓نظير إلى نظير Peer-to-Peer

• شبكات المناطق الواسعة (WAN) Wide Area Networks

• شبكة مناطق المحافظة (MAN) Metropolitan Area Network

TYPE	AREA
Local area network (LAN)	Up to 500 meters (half a mile); an office or floor of a building
Campus area network (CAN)	Up to 1,000 meters (a mile); a college campus or corporate facility
Metropolitan area network (MAN)	A city or metropolitan area
Wide area network (WAN)	A regional, transcontinental, or global area

2. أنواع الشبكات المختلفة

3. وسائط النقل وسرعة الإرسال

• عرض النطاق الترددي Bandwidth

- ✓ يُقاس إجمالي كمية المعلومات الرقمية التي يمكن إرسالها عبر أي وسيط اتصالات بالبت في الثانية (bps).
- ✓ يلزم تغيير إشارة واحدة أو دورة واحدة حتى يتم نقل بت واحد
- ✓ الفرق بين الترددات الأعلى والأدنى التي يمكن استيعابها على قناة واحدة
- ✓ الهرتز Hertz

➤ يساوي دورة واحدة للوسيط

TRANSMISSION MEDIUM	DESCRIPTION	SPEED
Twisted pair wire (CAT 5)	Strands of copper wire twisted in pairs for voice and data communications. CAT 5 is the most common 10 Mbps LAN cable. Maximum recommended run of 100 meters.	10–100+ Mbps
Coaxial cable	Thickly insulated copper wire, which is capable of high-speed data transmission and less subject to interference than twisted wire. Currently used for cable TV and for networks with longer runs (more than 100 meters).	Up to 1 Gbps
Fiber-optic cable	Strands of clear glass fiber, transmitting data as pulses of light generated by lasers. Useful for high-speed transmission of large quantities of data. More expensive than other physical transmission media and harder to install; often used for network backbone.	15 Mbps to 6+ Tbps
Wireless transmission media	Based on radio signals of various frequencies and includes both terrestrial and satellite microwave systems and cellular networks. Used for long-distance, wireless communication and Internet access.	Up to 600+ Mbps

3. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت

1. ما هو الإنترنت
2. بنية وعنونة الإنترنت
3. خدمات الإنترنت وأدوات الاتصال
4. الويب

3. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت

1. ما هو الإنترنت

- الإنترنت هي أكثر أنظمة الاتصال العامة شمولاً على مستوى العالم
- أكبر تطبيق في العالم لحوسبة العميل/المخدم والشبكات البينية
- تربط ملايين الشبكات الفردية في جميع أنحاء العالم
- مزود خدمة الإنترنت (ISP) Internet Service Provider
- ✓ مؤسسة تجارية لتقديم خدمات الولوج إلى الإنترنت
- خط المشترك الرقمي (DSL) Digital subscriber line
- ✓ نقل الصوت والبيانات والفيديو عبر خطوط الهاتف الحالية بمعدلات نقل تتراوح بين 385 كيلو بت - 40 ميغابت في الثانية
- اتصالات الإنترنت عبر الكابل Cable Internet connections
- ✓ يوفرها بائعو أجهزة تلفزيون الكابل خطوط الكابلات المحورية الرقمية لتوفير وصول إنترنت عالي السرعة إلى المنازل والشركات
- ✓ تصل السرعة إلى 50 ميغابت في الثانية
- الإنترنت عبر القمر الصناعي Satellite Internet Connections

3. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت

2. بنية وعنونة الإنترنت

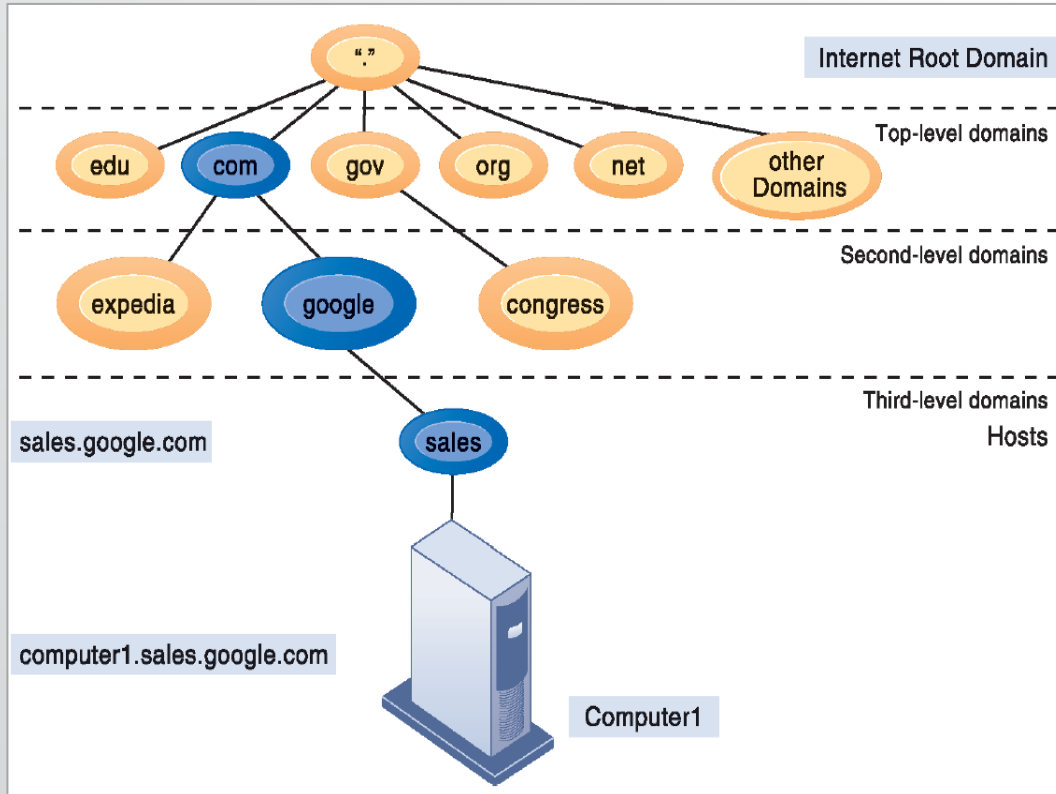
• بروتوكولات TCP/IP

207.46.250.119 IP Address✓

✓ عناوين دائمة وعناوين مؤقتة

• نظام أسماء النطاقات Domain Name System

com – edu – gov – net – org – biz – info✓



3. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت

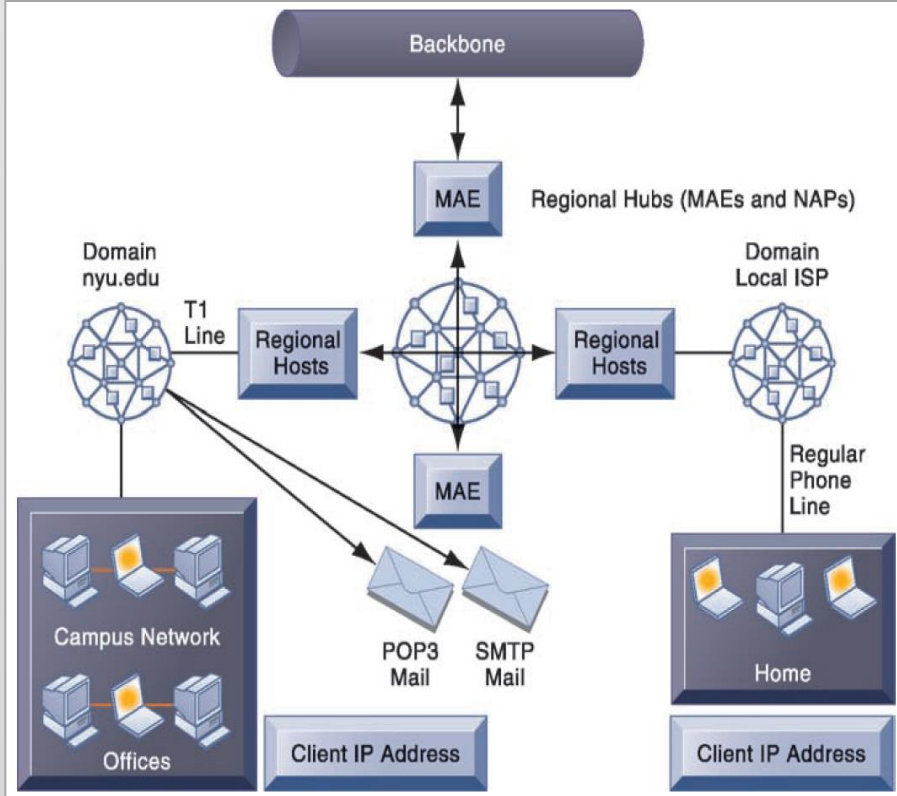
2. بنية وعنونة الإنترنت

• معمارية وحوكمة الإنترنت

- لا أحد يملك الإنترنت عالمياً وليس لها إدارة رسمية
- وضع سياسات الإنترنت من قبل عدد من المنظمات المهنية والهيئات الحكومية
- الخطوط الجذعية مملوكة لشركات الاتصالات أو للحكومات
- خطوط الاتصال المحلية فتكون مملوكة لشركات التلفاز أو الكابل المحلية وهي تربط مستخدمي التجزئة في المنازل والشركات بالإنترنت
- استخدام للإنترنت بحسب الاستهلاك مثل الانترنت عبر بطاقات الموبايل العادية أو 4G, 3G

• مستقبل الإنترنت

- IPv6 (128 بت) و Internet2 (بسرعة 100 جيجابت في الثانية)



3. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت

3. خدمات الإنترنت وأدوات الاتصال

- بروتوكول نقل الملفات **FTP**
- البريد الإلكتروني
- الدردشة
- المراسلة الفورية
- مجموعات الأخبار
- الصوت عبر بروتوكول الإنترنت **VoIP**
- الاتصالات الموحدة
- الشبكات الافتراضية الخاصة **VPN**

CAPABILITY	FUNCTIONS SUPPORTED
E-mail	Person-to-person messaging; document sharing
Chatting and instant messaging	Interactive conversations
Newsgroups	Discussion groups on electronic bulletin boards
Telnet	Logging on to one computer system and doing work on another
File Transfer Protocol (FTP)	Transferring files from computer to computer
World Wide Web	Retrieving, formatting, and displaying information (including text, audio, graphics, and video) by using hypertext links

3. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت

4. الويب

- نظام ذو معايير مقبولة عالمياً لتخزين واسترجاع وتنسيق وعرض المعلومات باستخدام بنية عميل/مخدم
- يتم تنسيق صفحات الويب باستخدام نصٍ تشعبي مع ارتباطات مضمنة تقوم بربط المستندات مع بعضها البعض
- ترابط الصفحات بالأغراض الأخرى مثل ملفات الصوت أو الفيديو أو الرسوم المتحركة

1. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات
وتقنيات الشبكات الرئيسة

الشبكات

2. أنواع الشبكات المختلفة

3. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

نهاية المحاضرة السادسة: الشبكات

Networks

الدكتور إياد زوكار